



**LAPORAN KERJA PRAKTIK PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

**PENGARUH LEVEL SEPARATOR OKSIGEN SEBAGAI PROTEKSI
PADA HYDROGEN PLANT (H₂) DI PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan matakuliah Kerja
Praktik pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika*

Disusun oleh:

Rizal Ainun Najib Burrohman 231904102009

Nandini Aulia Safitri 231904102015

**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
2026**



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton - Probolinggo, Jawa Timur 67291

Disusun Oleh:

Rizal Ainun Najib Burrohman 231904102009

Nandini Aulia Safitri 231904102015

Laporan ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah kerja praktek 1 di Fakultas Teknik Program studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember dan dibuat berdasarkan Kerja Praktek di PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9 Pada Tanggal 1 Mei 2026 s/d 31 Juli 2026.

Jember 29 Juli 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi D4

Dosen Pembimbing

Dr. Satryo Budi Utomo, S.T., M.T
NIP.198501262008011002

Inta Nurkhaliza Agiska, S.Tr.T., M.Tr.T.
NIP. 199908302025062008



**LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT. PLN NUSANTARA POWER
PLTU PAITON UNIT 9**



**LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK**



PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton - Probolinggo, Jawa Timur 67291

Periode : 1 Mei s/d 31 Juli 2026

Disusun Oleh:

Rizal Ainun Najib Burrohman 231904102009

Nandini Aulia Safitri 231904102015

Jember 29 Juli 2026

Mengetahui,

Asisten Manager Perusahaan

Pembimbing Lapangan



Bayu Putra Pratama

NID.9115051PT

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul "Pengaruh Level Separator Oksigen sebagai Proteksi pada Hydrogen Plant (H_2) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9" dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Elektronika, Jurusan Teknik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Kerja Praktik ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman secara langsung di dunia industri, khususnya dalam memahami sistem instrumentasi dan kontrol pada Hydrogen Plant yang berperan sebagai sistem pendukung (*auxiliary system*) di PLTU. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pengetahuan mengenai prinsip kerja Differential Pressure (DP) Level Transmitter, sistem monitoring menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface (HMI), serta penerapan sistem proteksi melalui alarm dan interlock dalam menjaga keamanan dan keandalan operasi Hydrogen Plant.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember, khususnya dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan Kerja Praktik hingga penyusunan laporan.
4. Manajemen dan seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melaksanakan Kerja Praktik serta memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama kegiatan berlangsung.

5. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman, maupun bagi pembaca sebagai referensi mengenai sistem proteksi level pada Hydrogen Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Probolinggo, 29 Juli 2026



Rizal Ainun Najib Burrohman

NIM : 231904102009



Nandini Aulia Safitri

NIM: 231904102015

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN FAKULTAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan.....	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan khusus	4
1.5 Manfaat.....	4
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power	6
2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power	7
2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9	10
2.4 Visi Misi	10
2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER	11
2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9	11
2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan.....	13
2.8 Diagram Alir Bahan Baku	14
2.9 Alat Pelindung Diri (APD).....	15
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	16
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	16
3.1.1 Prinsip Kerja PLTU.....	16
3.1.2 Sistem Utama dan Sistem Pendukung (Auxiliary System)	16
3.2 Hydrogen Plant.....	17

3.2.1 Fungsi Hydrogen Plant pada PLTU	18
3.2.2 Komponen Utama Hydrogen Plant.....	18
3.2.3 Alur Proses Produksi Gas Hidrogen	18
3.3 Gas Hidrogen (H ₂).....	19
3.4 Proses Elektrolisis Air	20
3.5 Differential Pressure Transmitter Rosemount 3051CD.....	21
3.6 Programmable Logic Controller (PLC).....	22
3.7 Human Machine Interface (HMI).....	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Gambaran Umum Hydrogen Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9	24
4.2 Sistem Pengukuran Level pada Oxygen Separator	25
4.3 Sistem Monitoring dan Proteksi Oxygen Separator	26
4.4 Ladder Logic Sistem Proteksi	27
4.5 Troubleshooting Sistem Level Oxygen Separator.....	29
4.6 Hasil Pengamatan	30
BAB V PENUTUP.....	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik	5
Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit.....	9
Tabel 4.1 Troubleshooting.....	29
Tabel 4.2 Data hasil Observasi Kalibrasi	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8.....	7
Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9	8
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9.....	11
Gambar 2.4 Diagram Alir Bahan Baku	14
Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri.....	15
Gambar 3.1 Hydrogen Plant PLTU Unit 9	17
Gambar 3.2 Alur Proses Produksi	19
Gambar 3.3 Reaksi dan proses elektrolisa.....	20
Gambar 3.4 DP Transmitter 3051CD	22
Gambar 3.5 PLC	22
Gambar 3.6 HMI	23
Gambar 4.1 Hydrogen Generation system	24
Gambar 4.2 Contoh gambar Sistem pengukuran level oksigen pada separator....	25
Gambar 4.3 Monitoring Proteksi H ₂ Plant	26
Gambar 4.4 Ladder Logic Sistem proteksi H ₂	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 660 MW yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Untuk menjaga keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit, PLTU tidak hanya bergantung pada peralatan utama, tetapi juga didukung oleh berbagai sistem pendukung (*auxiliary system*) yang berfungsi memastikan seluruh proses pembangkitan berjalan secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Salah satu sistem pendukung yang memiliki peranan penting adalah Hydrogen Plant, yaitu sistem yang menghasilkan gas hidrogen sebagai media pendingin (*cooling*) generator. Penggunaan gas hidrogen dipilih karena memiliki kemampuan perpindahan panas yang tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi pendinginan generator selama pembangkit beroperasi.

Dalam proses produksinya, Hydrogen Plant memanfaatkan proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen (H_2) dan gas oksigen (O_2). Agar proses tersebut berlangsung dengan baik, digunakan Oxygen Separator yang berfungsi memisahkan gas oksigen dari cairan elektrolit. Kondisi level cairan pada separator harus selalu berada dalam batas operasi yang telah ditentukan, karena perubahan level yang tidak normal dapat mengganggu proses pemisahan, menurunkan efisiensi produksi gas hidrogen, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan pada sistem pembangkit.

Pemantauan level pada Oxygen Separator dilakukan menggunakan Differential Pressure (DP) Level Transmitter, yaitu instrumen yang mengukur selisih tekanan antara bagian bawah dan bagian atas separator. Nilai tekanan tersebut kemudian dikonversi menjadi sinyal arus 4–20 mA yang dikirimkan ke Programmable Logic Controller (PLC) untuk diolah menjadi informasi level. Selanjutnya, data level ditampilkan pada Human Machine Interface (HMI) sebagai media monitoring operator. Apabila level separator berada di luar batas aman yang telah ditentukan, PLC akan mengaktifkan sistem alarm maupun interlock sebagai bentuk proteksi

untuk mencegah terjadinya gangguan yang dapat memengaruhi keamanan dan keandalan operasi Hydrogen Plant.

Berdasarkan pentingnya peran pengukuran level dalam menjaga kestabilan proses produksi hidrogen dan sistem proteksi pembangkit, maka perlu dilakukan pembahasan mengenai pengaruh level Oxygen Separator sebagai bagian dari sistem proteksi pada Hydrogen Plant. Oleh karena itu, laporan kerja praktik ini disusun dengan judul "Pengaruh Level Separator Oksigen sebagai Proteksi pada Hydrogen Plant (H_2) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses kerja Hydrogen Plant pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9?
2. Bagaimana prinsip kerja Level Transmitter dalam mengukur level Oxygen Separator?
3. Bagaimana sistem proteksi berdasarkan level Oxygen Separator bekerja pada Hydrogen Plant?
4. Bagaimana proses monitoring dan interlock yang dilakukan PLC terhadap kondisi level separator?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan kerja praktik ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, maka pembahasan dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembahasan difokuskan pada Hydrogen Plant sebagai salah satu sistem pendukung (*auxiliary system*) yang berfungsi menghasilkan gas hidrogen untuk kebutuhan pendinginan (*cooling*) generator pada PLTU Unit 9.
2. Laporan hanya membahas proses elektrolisis air sebagai metode pembentukan gas hidrogen dan gas oksigen beserta alur proses yang terjadi pada Hydrogen Plant, tanpa membahas perancangan maupun perhitungan desain sistem elektrolisis.

3. Pembahasan difokuskan pada Oxygen Separator sebagai objek pengamatan, khususnya mengenai pengaruh level cairan terhadap sistem proteksi Hydrogen Plant.
4. Instrumen yang dibahas dalam laporan ini hanya Rosemount 3051CD Differential Pressure (DP) Transmitter yang digunakan sebagai Level Transmitter untuk mengukur level cairan pada Oxygen Separator.
5. Pembahasan hanya mencakup prinsip kerja Differential Pressure (DP) Level Transmitter, proses pengukuran level berdasarkan selisih tekanan, serta konversi sinyal pengukuran menjadi arus standar 4–20 mA.
6. Sistem kontrol yang dibahas dibatasi pada proses pengiriman sinyal dari Level Transmitter menuju Programmable Logic Controller (PLC), pengolahan data level, tampilan pada Human Machine Interface (HMI), serta fungsi alarm dan interlock sebagai sistem proteksi.
7. Analisis dalam laporan hanya membahas kondisi operasi normal, proses monitoring level, data kalibrasi instrumen, serta beberapa kasus troubleshooting yang berkaitan dengan gangguan pembacaan level pada Oxygen Separator.
8. Laporan ini tidak membahas aspek perancangan PLC, pemrograman secara keseluruhan, sistem kontrol pada peralatan lain di Hydrogen Plant, maupun analisis ekonomi, efisiensi energi, dan perhitungan performa pembangkit listrik secara menyeluruh.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memahami sejarah, struktur, dan tugas pokok perusahaan PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Mangimplementasikan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- c. Memenuhi beban Satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh

sebagai persyaratan akademis dalam kurikulum Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari kegiatan kerja praktik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9 ini adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami proses pembangkitan listrik pada PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 9.
- b. Memahami proses pembentukan gas hidrogen melalui elektrolisis.
- c. Menjelaskan prinsip kerja Differential Pressure Level Transmitter.
- d. Menjelaskan proses konversi tekanan menjadi level dan sinyal 4–20 mA.
- e. Menjelaskan sistem monitoring, alarm, dan interlock pada PLC.
- f. Menganalisis troubleshooting yang berkaitan dengan gangguan level separator

1.5 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi beban satuan kredit semester (SKS) yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan
- b. Mendapatkan pembelajaran Softskill tentang Etika Bekerja, Waktu, Kedisiplinan, Team Work, Komunikasi, dan Problem Solving.
- c. Mendapatkan pengalaman kerja di PLN Nusantara Power PLTU Paiton yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.
- d. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang implementasi teori pembelajaran serta teknologi apa yang digunakan di lapangan.
- e. Memahami sistem pembangkitan yang ada pada PLN Nusantara Power PLTU Paiton.
- f. Mengetahui sistem proteksi dan start permit Mill A pada Boiler PT. PLN Nusantara Power Unit 9.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kerja Praktik ini diikuti oleh 1 (satu) mahasiswa angkatan 2022 Prodi D4 Teknologi Rekayasa Elektronika yang berkonsentrasi pada Arus Lemah. Kerja Praktik ini di Laksanakan pada:

Hari,Tanggal : Ju'mat, 1 Mei 2026 – Jum'at, 10 Mei 2026

Tempat : PT. PLN NUSANTARA POWER PLTU Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Senin	07.30	16.00
Selasa	07.30	16.00
Rabu	07.30	16.00
Kamis	07.30	16.00
Jum'at	07.30	16.00

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis agar mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. perubahan yang mendasar dari pemisahan tersebut adalah pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean dan clean yang hanya difokuskan untuk mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan listrik sebesar GWh. Seiring berkembangnya organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utama.

Proses awal pembangunan PLTU tersebut diawali dengan membangun dua buah unit, yaitu unit 1 & 2. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkit tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU unit Pembangkitan Paiton. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu aset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice, yaitu Manajemen Aset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen

House Keeping 5S. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sejak 22 September 2022 re-branding menjadi PT PLN Nusantara Power.

2.2 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

PLTU Paiton Unit 9 adalah salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

Berdasarkan RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 dan Letter Of Intent PLN tanggal 25 Juli 2008, PJB ditetapkan sebagai pengelola O&M untuk empat Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW : Rembang, Indramayu, Pacitan, Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW, letak PLTU ini terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 141 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 42 hektar yang terletak di komplek area dari pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik dari PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3,4 milik PT. PEC, PLTU unit 5,6 milik dari PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan serta PLTU unit 7,8 milik dari PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance). Berikut ini adalah gambar dari letak area PLTU Paiton dimana pada gambar 2.1 adalah area dari PLTU unit 1-8, sedangkan gambar dari 2.2 itu adalah gambar dari PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.1 PLTU Paiton Unit 1-8



Gambar 2.2 PLTU Paiton Unit 9

Kontrak proyek ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak tersebut yaitu sebesar USD.428,127,137.46 dan Rp777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dan dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan 006E sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa Konsultan QA/QC adalah BVI (Black and Veatch International Company). Sedangkan perencanaan Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON. Dengan adanya proyek ini, maka masing-masing elemen dari PT. PLN (Persero) memiliki tugas yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai pengendali proyek adalah Unit Pembangkitan Indramayu.
2. Sebagai Supervisi Konstruksi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi.
3. Sebagai Supervisi Sertifikasi dan Laik Operasi adalah PT. PLN (Persero) Jasa Sertifikasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton terdiri dari unit, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kapasitas Suplai Listrik PLTU Paiton Tiap Unit

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 & 2	400	800	PJB
Tahap 2	3 / 4	800	800	PT. PEC
Tahap 3	5 & 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 & 8	600	1200	PT. IPMOMI
Tahap 5	9	600	660	PLN

Dalam penggunaan bahan bakar batu bara, kebutuhan akan batu bara di pasok dari tambang paringin danutupan Kalimantan Selatan. Tambang Lati Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan juga disuplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Jumlah pemakaian batu bara untuk operasional PLTU Paiton Unit 9 diperkirakan dibutuhkan 600 ton perhari. Hal ini direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan beban untuk unit pembangkit paiton.

Untuk keperluan sarana konstruksi, operasi untuk mengisi boiler dan untuk keperluan lainnya membutuhkan air yang diambil dari air laut Jawa atau Selat Madura yang berada di sisi utara PLTU Paiton Unit 9. Air laut yang digunakan untuk operasi terlebih dahulu melalui proses pengolahan sebelum digunakan untuk pendinginan mesin-mesin yang beroperasi. Dalam hal sarana dan prasarana, dibangun 1 dermaga dengan 2 fungsi, yaitu:

1. Dermaga untuk bongkar muat peralatan
2. Dermaga untuk bongkar batu bara

Produksi ini akan menghasilkan abu. Untuk menanggulangi adanya abu hasil pembakaran batu bara, pengendalian abu tersebut disediakan lahan khusus sebagai tempat penampung yang tempatnya tidak jauh dari PLTU Paiton. Abu dibasahi agar tidak beterbangan di tiup angin, kemudian dipadatkan. kegunaan dari abu yang merupakan limbah pembakaran batu bara tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan agregat, keramik dan sumber bahan kimia (SiO_2 , Al_2O_3).
2. Sebagai bahan campuran batako, konkret blok dan con-blok.
3. Sebagai bahan semen.

Penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan memasang cerobong asap (chimney) setinggi 275 m dengan tujuan agar asap tidak turun ke bawah dan mencemari udara sekitar.

2.3 Deskripsi Umum Perusahaan PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton - Kab. Probolinggo
2. Koordinat Geografis : $07^\circ 42' 33''\text{S}$ dan $113^\circ 34' 33''$
3. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 juta ton/tahun

2.4 Visi Misi

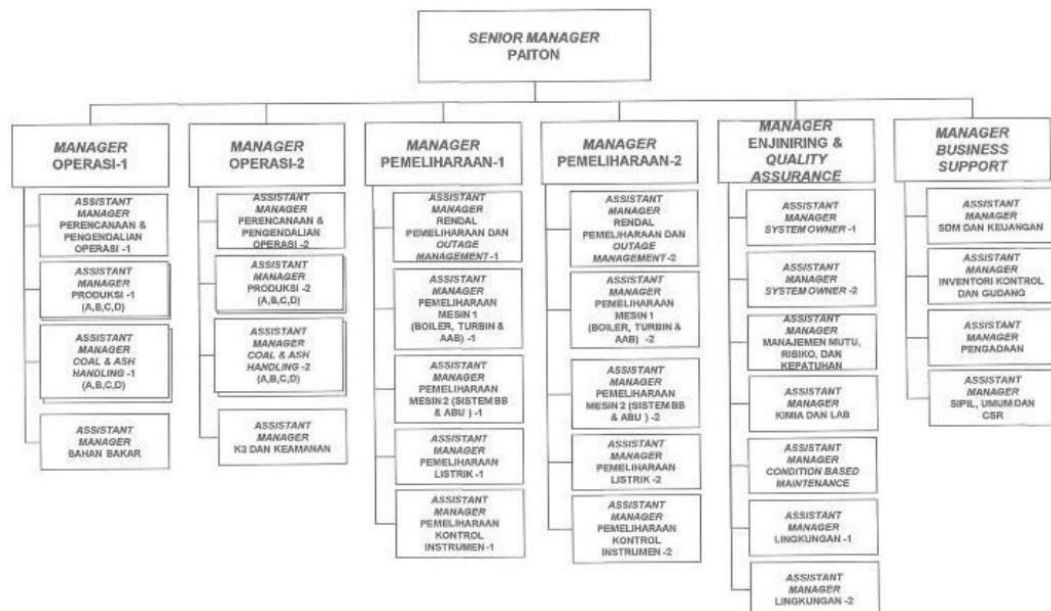
- 1) Visi
 - a. Menjadi Unit Jasa O&M Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara terbaik di Indonesia
- 2) Misi
 - a. Menjadi unit jasa O&M yang mandiri, handal & efisien.
 - b. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi partner bisnis dengan metode best practice dan ramah lingkungan.

- c. Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai kompetensi teknik dan manajemen yang unggul, maju dan berwawasan bisnis.

2.5 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT. PLN NUSANTARA POWER

- Integritas (jujur, dedikasi, dan konsistensi), yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- Keunggulan (ide, efisien, dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar yang telah ditetapkan.
- Kerja Sama (apresiasi, pembelajaran bersama, dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan, pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- Sadar lingkungan, yaitu kesadaran untuk selalu memelihara alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.

2.6 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Unit 9



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen di PT. PLN NUSANTARA POWER Unit 9 adalah sebagai berikut:

1. Senior Manager

Mengelola Unit Pembangkit Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN NUSANTARA POWER.

2. Bidang Business Support

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang SDM yang penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi. Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkitan Paiton serta merencanakan kegiatan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan Direksi.

3. Bidang Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung supaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dengan Direksi.

4. Bidang Operasi

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.7 Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Bagi Karyawan

Untuk mengimplementasikan undang-undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu :

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan-peralatan yang meliputi :
 - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

- b. Bekerja yang meliputi:

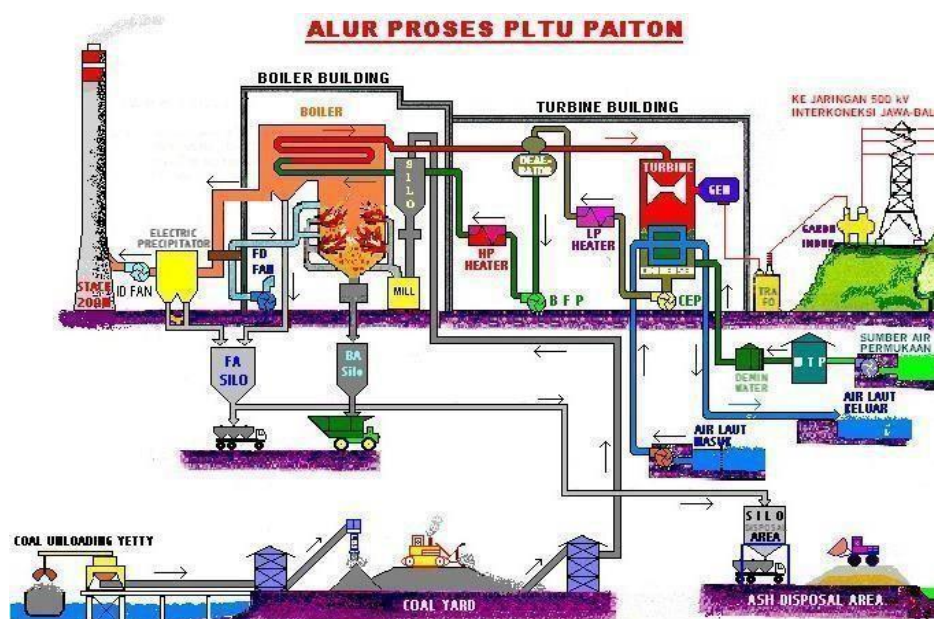
Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970, tujuan Keselamatan Kerja adalah untuk:

1. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
2. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
3. Memberikan Keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan
5. Memberikan alat-alat perlindungan pada kecelakaan
6. Memberikan alat-alat perlindungan kepada para pekerja

7. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
8. Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
9. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
10. Memperoleh penanganan yang cukup sesuai
11. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan dan cara proses kerjanya.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya
16. Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

2.8 Diagram Alir Bahan Baku



Gambar 2.4 Diagram Alir Bahan Baku

2.9 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan yang memiliki kemampuan untuk melindungi seseorang ketika bekerja, fungsinya untuk menjaga atau mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang tidak terduga dan memperkecil resiko kecelakaan di tempat kerja. Beberapa APD yang digunakan untuk melindungi diri ketika bekerja seperti pelindung kepala (safety helm), Rompi Reflector (high visibility safety), pelindung kaki (safety shoes), pelindung tangan (safety gloves), pelindung telinga (Ear plug), pelindung mata dan muka.



Gambar 2.5 Alat Pelindung Diri

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang mengubah energi panas menjadi energi listrik melalui siklus uap. Energi panas diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar, seperti batu bara, minyak, atau gas alam, yang digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler hingga menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap didinginkan kembali di kondensor menjadi air dan dipompa menuju boiler sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara terus-menerus.

3.1.1 Prinsip Kerja PLTU

Prinsip kerja PLTU diawali dengan proses pembakaran bahan bakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas. Panas hasil pembakaran digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut dialirkan menuju turbin sehingga energi termal berubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Poros turbin dihubungkan langsung dengan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Setelah keluar dari turbin, uap didinginkan di dalam kondensor hingga berubah kembali menjadi air. Air kondensat kemudian dipompa menuju deaerator dan boiler untuk dipanaskan kembali sehingga proses pembangkitan berlangsung secara berulang dan kontinu.

3.1.2 Sistem Utama dan Sistem Pendukung (Auxiliary System)

Dalam pengoperasiannya, PLTU terdiri atas sistem utama dan sistem pendukung (*auxiliary system*). Sistem utama meliputi boiler, turbin uap, generator, kondensor, serta sistem air pengisi (*feedwater system*) yang berfungsi secara langsung dalam proses pembangkitan energi listrik. Sementara itu, sistem pendukung merupakan peralatan yang berfungsi menjaga agar sistem utama dapat beroperasi secara aman, andal, dan efisien. Beberapa sistem pendukung pada PLTU antara lain sistem bahan bakar, sistem pendingin, sistem udara dan gas buang, sistem pengolahan air, sistem instrumentasi dan kontrol, serta Hydrogen Plant.

Hydrogen Plant merupakan salah satu *auxiliary system* yang memiliki peranan penting karena menghasilkan gas hidrogen yang digunakan sebagai media pendingin generator. Gas hidrogen dipilih karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan massa jenis yang rendah sehingga mampu meningkatkan efisiensi pendinginan serta mengurangi rugi-rugi akibat gesekan udara di dalam generator. Agar Hydrogen Plant dapat beroperasi dengan aman, diperlukan sistem instrumentasi dan proteksi yang mampu memantau parameter operasi secara terus-menerus, salah satunya adalah level pada Oxygen Separator yang diukur menggunakan Differential Pressure (DP) Level Transmitter. Hasil pengukuran tersebut kemudian diproses oleh PLC untuk menjalankan fungsi monitoring, alarm, dan interlock guna menjaga keandalan operasi pembangkit.

3.2 Hydrogen Plant



Gambar 3.1 Hydrogen Plant PLTU Unit 9

Hydrogen Plant merupakan salah satu sistem pendukung (*auxiliary system*) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk memproduksi gas hidrogen (H_2) melalui proses elektrolisis air. Gas hidrogen yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai media pendingin generator karena memiliki konduktivitas termal yang tinggi dan massa jenis yang rendah. Dengan karakteristik tersebut, hidrogen mampu menyerap panas dari kumparan generator secara lebih efektif dibandingkan udara, sehingga efisiensi pendinginan meningkat dan rugi-rugi akibat gesekan udara dapat dikurangi. Oleh karena itu, Hydrogen Plant menjadi salah satu sistem yang penting dalam mendukung keandalan dan kontinuitas operasi pembangkit.

3.2.1 Fungsi Hydrogen Plant pada PLTU

Hydrogen Plant memiliki fungsi utama sebagai penyedia gas hidrogen yang digunakan untuk sistem pendingin generator. Pendinginan generator menggunakan gas hidrogen bertujuan untuk menjaga temperatur generator tetap berada pada batas operasi yang aman selama proses pembangkitan listrik berlangsung. Selain meningkatkan efisiensi perpindahan panas, penggunaan hidrogen juga dapat mengurangi rugi-rugi ventilasi (*windage loss*) akibat putaran rotor generator. Dengan demikian, kinerja generator menjadi lebih optimal, umur peralatan lebih panjang, dan risiko kerusakan akibat temperatur berlebih (*overheating*) dapat diminimalkan. Agar fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, Hydrogen Plant harus menghasilkan gas hidrogen dengan tingkat kemurnian dan tekanan yang sesuai dengan standar operasi pembangkit.

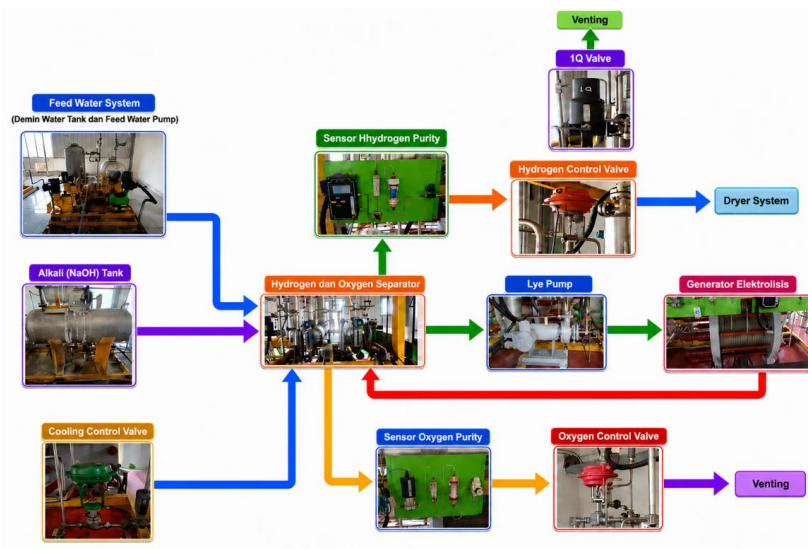
3.2.2 Komponen Utama Hydrogen Plant

Hydrogen Plant terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi dalam proses produksi gas hidrogen. Komponen pertama adalah **electrolyzer**, yaitu alat yang berfungsi menguraikan air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen menggunakan arus listrik searah (DC). Gas yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju Hydrogen Separator dan Oxygen Separator, yang berfungsi memisahkan gas dari cairan elektrolit sehingga gas yang keluar memiliki kandungan cairan yang minimal. Selanjutnya, gas hidrogen dilewatkan ke **dryer system** untuk mengurangi kadar uap air sehingga tingkat kemurniannya meningkat. Setelah proses pengeringan selesai, gas hidrogen disimpan di dalam storage tank sebelum dialirkan menuju generator sebagai media pendingin. Seluruh proses tersebut dipantau oleh sistem instrumentasi yang terdiri dari pressure transmitter, level transmitter, temperature transmitter, purity analyzer, PLC, dan Human Machine Interface (HMI) untuk memastikan setiap parameter operasi berada dalam kondisi yang aman.

3.2.3 Alur Proses Produksi Gas Hidrogen

Proses produksi gas hidrogen diawali dengan memasukkan air yang telah dimurnikan (*demineralized water*) ke dalam electrolyzer yang berisi larutan elektrolit. Ketika arus listrik searah dialirkan ke dalam electrolyzer, molekul air mengalami proses elektrolisis sehingga terurai menjadi gas hidrogen (H_2) di sisi

katoda dan gas oksigen (O_2) di sisi anoda. Campuran gas dan cairan elektrolit yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju Hydrogen Separator dan Oxygen Separator untuk memisahkan gas dari cairan. Setelah proses pemisahan selesai, gas hidrogen diteruskan menuju dryer system untuk menghilangkan kandungan uap air sehingga diperoleh gas hidrogen dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Gas hidrogen yang telah memenuhi spesifikasi operasi selanjutnya disimpan pada tangki penyimpanan dan didistribusikan ke generator sebagai media pendingin. Selama proses berlangsung, seluruh parameter operasi seperti level, tekanan, temperatur, dan kemurnian gas dipantau secara terus-menerus oleh sistem kontrol agar Hydrogen Plant dapat beroperasi dengan aman, andal, dan efisien.



Gambar 3.2 Alur Proses Produksi

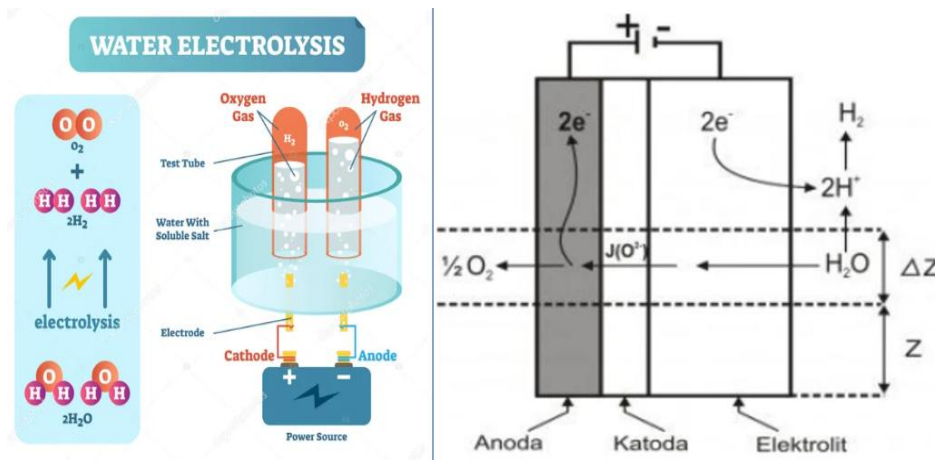
3.3 Gas Hidrogen (H_2)

Gas hidrogen (H_2) merupakan unsur kimia dengan lambang H dan nomor atom 1, serta menjadi unsur paling ringan dan paling melimpah di alam semesta. Pada kondisi suhu dan tekanan standar, hidrogen berbentuk gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, serta bersifat sangat mudah terbakar apabila bercampur dengan oksigen dalam konsentrasi tertentu. Selain memiliki massa jenis yang rendah, hidrogen juga memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi sehingga mampu menyerap dan menghantarkan panas lebih efektif dibandingkan udara. Karakteristik tersebut menjadikan gas hidrogen banyak dimanfaatkan pada

berbagai bidang industri, salah satunya sebagai media pendingin generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pada PLTU, gas hidrogen digunakan sebagai media pendingin generator karena mampu mengurangi temperatur kumparan dan rotor generator selama proses pembangkitan listrik berlangsung. Penggunaan hidrogen memberikan beberapa keuntungan, antara lain meningkatkan efisiensi perpindahan panas, mengurangi rugi-rugi ventilasi (*windage loss*) akibat putaran rotor, serta menjaga temperatur generator tetap berada pada batas operasi yang aman. Dengan demikian, kinerja generator menjadi lebih optimal, efisiensi pembangkitan meningkat, dan umur peralatan dapat diperpanjang. Mengingat hidrogen merupakan gas yang mudah terbakar, penggunaannya harus didukung oleh sistem monitoring dan proteksi yang andal untuk memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi gas berlangsung secara aman dan sesuai dengan standar operasi.

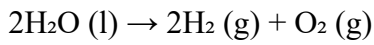
3.4 Proses Elektrolisis Air



Gambar 3.3 Reaksi ada proses elektrolisa

Elektrolisis merupakan suatu proses kimia yang memanfaatkan energi listrik untuk menguraikan suatu senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Pada Hydrogen Plant, proses elektrolisis digunakan untuk menguraikan air (H_2O) menjadi gas hidrogen (H_2) dan gas oksigen (O_2) dengan bantuan arus listrik searah (*Direct Current/DC*). Di dalam electrolyzer terdapat dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, yang terendam dalam larutan elektrolit. Ketika arus listrik dialirkan, molekul air mengalami reaksi elektrokimia

sehingga menghasilkan gas hidrogen pada katoda dan gas oksigen pada anoda. Reaksi keseluruhan proses elektrolisis air dapat dituliskan sebagai berikut:



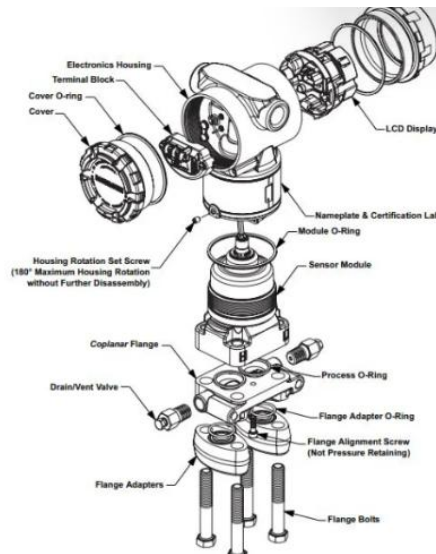
Gas hidrogen yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju Hydrogen Separator, sedangkan gas oksigen dialirkan menuju Oxygen Separator untuk dipisahkan dari cairan elektrolit sebelum diproses lebih lanjut. Pada Hydrogen Plant di PLTU, gas hidrogen yang telah memenuhi standar kemurnian selanjutnya digunakan sebagai media pendingin generator, sedangkan gas oksigen dibuang atau ditangani sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku.

Keberhasilan proses elektrolisis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas air yang digunakan, konsentrasi larutan elektrolit, besar arus listrik yang dialirkan, tegangan operasi, temperatur kerja, serta kondisi elektroda. Air yang digunakan harus berupa air demineralisasi (*demineralized water*) agar tidak mengandung mineral yang dapat mengganggu proses elektrolisis maupun merusak peralatan. Selain itu, kestabilan temperatur, tekanan, dan level cairan pada sistem juga harus dijaga karena berpengaruh terhadap efisiensi produksi gas hidrogen dan keamanan operasi Hydrogen Plant. Oleh sebab itu, seluruh parameter operasi dipantau secara terus-menerus menggunakan sistem instrumentasi dan kontrol untuk memastikan proses elektrolisis berlangsung secara aman, stabil, dan efisien.

3.5 Differential Pressure Transmitter Rosemount 3051CD

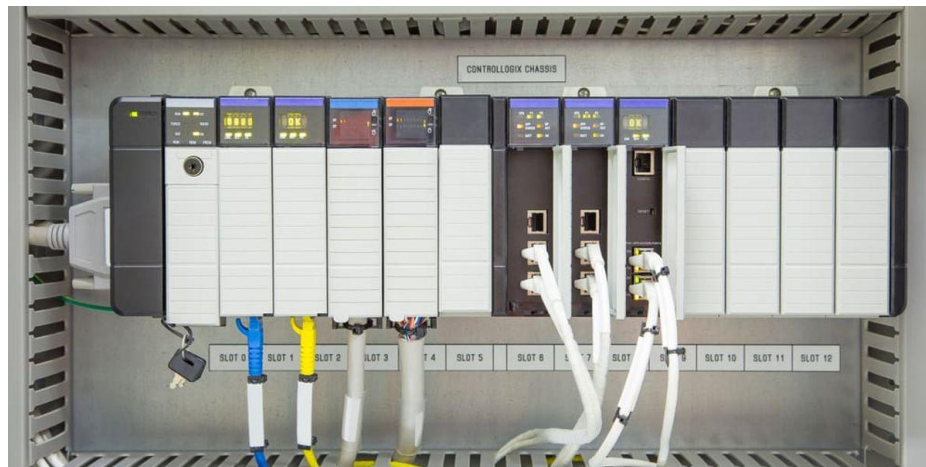
Rosemount 3051CD merupakan Differential Pressure (DP) Transmitter yang digunakan untuk mengukur selisih tekanan antara sisi High Pressure (HP) dan Low Pressure (LP). Transmitter ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi, menggunakan catu daya 10,5–42,4 VDC, menghasilkan sinyal keluaran analog 4–20 mA, serta mendukung komunikasi HART (Highway Addressable Remote Transducer) yang memungkinkan konfigurasi, kalibrasi, dan diagnosa perangkat secara digital tanpa mengganggu sinyal pengukuran. Pada Hydrogen Plant, Rosemount 3051CD digunakan sebagai Level Transmitter untuk mengukur level cairan pada Oxygen Separator berdasarkan prinsip tekanan hidrostatik. Hasil pengukuran kemudian dikonversi menjadi sinyal 4–20 mA dan dikirim ke Programmable Logic Controller

(PLC) sebagai data monitoring sekaligus acuan dalam menjalankan sistem alarm dan interlock.



Gambar 3.4 DP Transmitter 3051CD

3.6 Programmable Logic Controller (PLC)



Gambar 3.5 PLC

Programmable Logic Controller (PLC) merupakan perangkat kontrol digital yang digunakan untuk mengendalikan dan mengotomatisasi proses industri berdasarkan program yang telah dibuat. Pada sistem instrumentasi, PLC berfungsi menerima sinyal dari berbagai instrumen lapangan, termasuk sinyal analog 4–20 mA dari Differential Pressure (DP) Level Transmitter, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi level sesuai hasil konfigurasi. Selanjutnya, PLC mengirimkan hasil pengolahan ke Human Machine Interface (HMI) untuk

keperluan monitoring oleh operator. Selain sebagai sistem monitoring, PLC juga berfungsi sebagai sistem proteksi dengan mengaktifkan alarm atau interlock apabila level pada Oxygen Separator berada di luar batas operasi yang telah ditentukan, sehingga keamanan dan keandalan operasi Hydrogen Plant tetap terjaga.

3.7 Human Machine Interface (HMI)

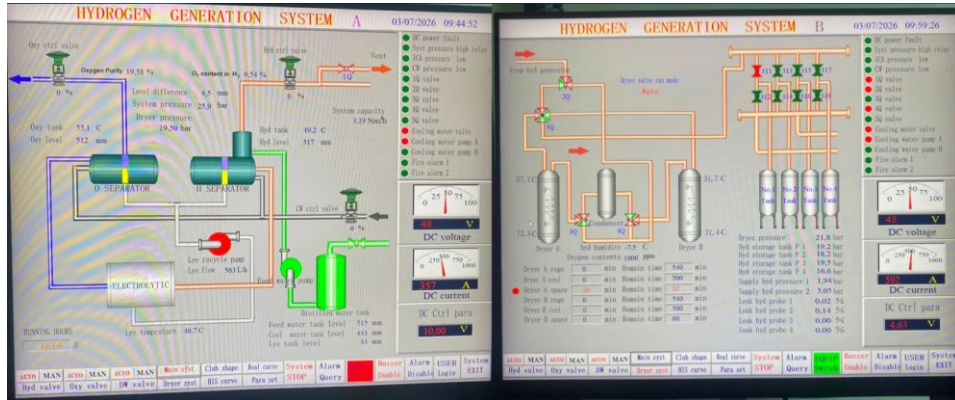


Gambar 3.6 HMI

Human Machine Interface (HMI) merupakan antarmuka yang menghubungkan operator dengan sistem kontrol sehingga kondisi peralatan dapat dipantau dan dikendalikan secara mudah. Pada sistem Hydrogen Plant, HMI berfungsi menampilkan informasi parameter operasi yang diperoleh dari PLC, seperti level, tekanan (pressure), temperatur, dan kemurnian (purity) gas hidrogen. Selain sebagai media monitoring, HMI juga menampilkan status alarm dan interlock apabila terjadi kondisi yang tidak normal, sehingga operator dapat segera mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan keandalan operasi Hydrogen Plant.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Hydrogen Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9



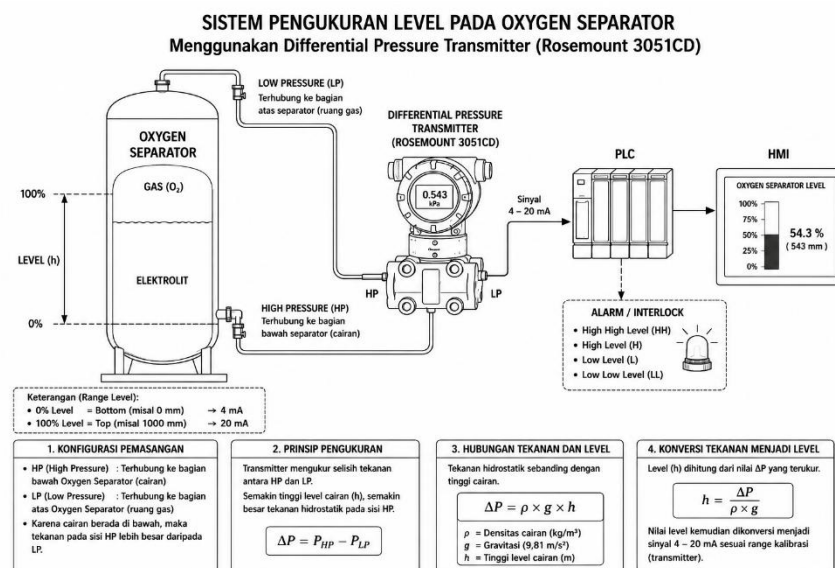
Gambar 4.1 Hydrogen Generation system

Hydrogen Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu sistem pendukung (*auxiliary system*) yang berfungsi menghasilkan gas hidrogen (H_2) sebagai media pendingin generator. Sistem ini beroperasi secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan gas hidrogen dengan tingkat kemurnian dan tekanan yang sesuai dengan standar operasi generator. Penggunaan gas hidrogen sebagai media pendingin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas, menjaga temperatur generator tetap stabil, serta mengurangi rugi-rugi ventilasi (*windage loss*), sehingga kinerja generator dapat dipertahankan secara optimal selama proses pembangkitan listrik berlangsung.

Proses produksi gas hidrogen pada Hydrogen Plant dilakukan melalui metode elektrolisis air (*electrolysis*). Air demineralisasi (*demineralized water*) dialirkan ke dalam electrolyzer, kemudian diberikan arus listrik searah (*Direct Current/DC*) sehingga molekul air terurai menjadi gas hidrogen (H_2) dan gas oksigen (O_2). Gas hidrogen yang dihasilkan selanjutnya dipisahkan dari cairan elektrolit di Hydrogen Separator, sedangkan gas oksigen dipisahkan di Oxygen Separator. Setelah proses pemisahan selesai, gas hidrogen dialirkan ke dryer untuk mengurangi kandungan uap air sehingga diperoleh gas dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Selanjutnya, gas hidrogen disimpan di dalam storage tank sebelum didistribusikan ke generator sebagai media pendingin.

Dalam operasinya, Hydrogen Plant terdiri atas beberapa peralatan utama, yaitu electrolyzer, Hydrogen Separator, Oxygen Separator, dryer, dan storage tank. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan berbagai instrumen pendukung, seperti Differential Pressure (DP) Level Transmitter, Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Purity Analyzer, Programmable Logic Controller (PLC), dan Human Machine Interface (HMI). Seluruh peralatan dan instrumen tersebut bekerja secara terintegrasi untuk memantau parameter operasi, mengendalikan proses produksi gas hidrogen, serta menjalankan fungsi monitoring dan proteksi. Dengan adanya sistem tersebut, Hydrogen Plant mampu beroperasi secara aman, andal, dan efisien guna mendukung kontinuitas operasi generator di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

4.2 Sistem Pengukuran Level pada Oxygen Separator



Gambar 4.2 Contoh gambar Sistem pengukuran level oksigen pada separator

Sistem pengukuran level pada Oxygen Separator di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 menggunakan Differential Pressure (DP) Level Transmitter Rosemount 3051CD. Transmitter dipasang pada sisi High Pressure (HP) dan Low Pressure (LP) separator. Sisi High Pressure (HP) dihubungkan ke bagian bawah Oxygen Separator karena menerima tekanan hidrostatik dari cairan, sedangkan sisi Low Pressure (LP) dihubungkan ke bagian atas separator yang berisi ruang gas. Konfigurasi pemasangan tersebut memungkinkan transmitter mengukur selisih

tekanan (*differential pressure*) yang terjadi akibat perubahan tinggi permukaan cairan di dalam separator.

Prinsip kerja pengukuran level didasarkan pada tekanan hidrostatik, di mana semakin tinggi level cairan di dalam Oxygen Separator, maka semakin besar tekanan yang diterima pada sisi High Pressure (HP). Selisih tekanan antara sisi HP dan LP kemudian diukur oleh Differential Pressure (DP) Level Transmitter dan diubah menjadi nilai level cairan. Nilai level tersebut selanjutnya dikonversi menjadi sinyal arus standar 4–20 mA yang dikirimkan ke Programmable Logic Controller (PLC) untuk proses monitoring dan proteksi.

Hasil pengukuran level ditampilkan pada Human Machine Interface (HMI) sehingga operator dapat memantau kondisi Oxygen Separator secara real-time. Apabila level cairan melebihi atau berada di bawah batas operasi yang telah ditentukan, PLC akan mengaktifkan sistem alarm atau interlock sebagai tindakan proteksi untuk menjaga keamanan dan keandalan operasi Hydrogen Plant.

4.3 Sistem Monitoring dan Proteksi Oxygen Separator



Gambar 4.3 Monitoring Proteksi H2 Plant

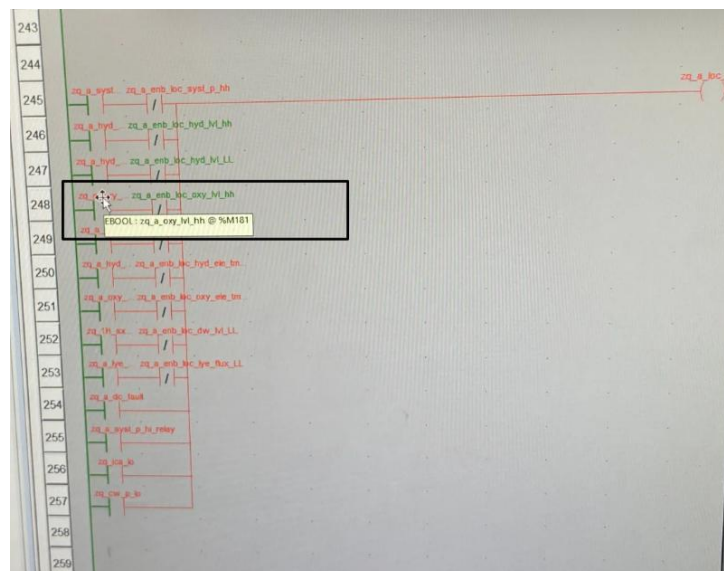
Sinyal analog 4–20 mA yang dihasilkan oleh Rosemount 3051CD Differential Pressure (DP) Level Transmitter dikirimkan ke Programmable Logic Controller (PLC) sebagai masukan (*input*) sistem kontrol. PLC kemudian mengolah sinyal tersebut menjadi nilai level berdasarkan rentang kalibrasi yang telah ditentukan.

Nilai level yang telah diproses selanjutnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem monitoring dan proteksi Hydrogen Plant.

Hasil pengolahan data oleh PLC ditampilkan pada Human Machine Interface (HMI) sehingga operator dapat memantau kondisi Oxygen Separator secara *real-time*. Informasi yang ditampilkan pada HMI meliputi nilai level cairan, status operasi peralatan, serta kondisi alarm apabila terjadi penyimpangan dari batas operasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya HMI, operator dapat mengetahui kondisi sistem secara cepat dan melakukan tindakan yang diperlukan apabila terjadi gangguan.

Selain sebagai sistem monitoring, PLC juga menjalankan fungsi proteksi melalui alarm dan interlock. Alarm akan aktif apabila level cairan mencapai batas High Level (H) atau Low Level (L) sebagai peringatan dini kepada operator. Apabila level terus meningkat hingga High-High Level (HH) atau menurun hingga Low-Low Level (LL), PLC akan mengaktifkan interlock sebagai tindakan pengamanan otomatis. Interlock berfungsi menghentikan atau membatasi proses operasi tertentu sesuai logika kontrol yang telah diprogram untuk mencegah kerusakan peralatan serta menjaga keselamatan dan keandalan operasi Hydrogen Plant.

4.4 Ladder Logic Sistem Proteksi



Gambar 4.4 Ladder Logic Sistem proteksi H2

Program ini merupakan logika interlock DC pada Hydrogen Generator System. PLC memonitor berbagai kondisi kritis seperti tekanan sistem High-High, level hidrogen dan oksigen yang melebihi atau di bawah batas aman, gangguan elektrolisis, level demineralized water, aliran elektrolit, gangguan catu daya DC, relay, serta tekanan cooling water. Semua kondisi tersebut disusun secara paralel, sehingga jika salah satu gangguan terjadi, PLC akan mengaktifkan coil `zq_a_loc_DC`. Coil ini berfungsi sebagai sinyal lock atau interlock untuk menghentikan operasi sistem demi menjaga keselamatan peralatan.

Fungsi

`zq_a_syst` = Sistem dalam kondisi aktif.

`zq_a_enb_loc_syst_p_hh` = Interlock tekanan sistem High-High.

`zq_a_hyd` = Monitoring sistem hidrogen.

`zq_a_enb_loc_hyd_ML_hh` = Interlock level hidrogen sangat tinggi (High-High).

`zq_a_enb_loc_hyd_ML_LL` = Interlock level hidrogen sangat rendah (Low-Low).

`zq_a_oxy` = Monitoring sistem oksigen.

`zq_a_enb_loc_oxy_ML_hh` = Interlock level oksigen High-High.

`zq_a_enb_loc_oxy_ele_tm` = Interlock waktu elektrolisis oksigen.

`zq_a_enb_loc_hyd_ele_tm` = Interlock waktu elektrolisis hidrogen.

`zq_a_enb_loc_dw_ML_LL` = Interlock level air demineral sangat rendah.

`zq_a_enb_loc_lye_flux_LL` = Interlock laju aliran elektrolit (lye) sangat rendah.

`zq_a_dc_fault` = Gangguan pada catu daya DC.

`zq_a_syst_p_hi_relay` = Gangguan relay tekanan tinggi.

`zq_ica_lo` = Gangguan pada rangkaian ICA/arus.

`zq_cw_p_lo` = Tekanan cooling water rendah.

Output program

Semua cabang tersebut menuju coil = zq_a_loc_DC

Jika salah satu kondisi gangguan di atas terjadi, coil ini menjadi ON.

Akibatnya, PLC mengaktifkan interlock (lock). Sistem Hydrogen Generator tidak dapat dijalankan atau dihentikan secara otomatis. Operator harus mengatasi penyebab gangguan terlebih dahulu sebelum sistem dapat dioperasikan kembali.

4.5 Troubleshooting Sistem Level Oxygen Separator

Kasus / Permasalahan	Penyebab	Dampak	Tindakan
Differential Level Separator H ₂ B tinggi (148 mm)	Terjadi kebocoran pada sight glass separator atau terdapat gangguan pada control valve menuju dryer yang menyebabkan tekanan balik (<i>back pressure</i>) ke separator sehingga level meningkat.	Level separator menjadi tinggi, pembacaan level tidak normal, serta dapat mengganggu proses pemisahan gas hidrogen dan elektrolit.	Dilakukan pengencangan baut atau penggantian seal pada sight glass. Selain itu dilakukan pemeriksaan control valve menuju dryer dan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan tekanan balik.

Tabel 4.1 Troubleshooting

Selama pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, ditemukan salah satu gangguan pada sistem Hydrogen Plant, yaitu Differential Level Separator H₂ B mengalami level tinggi (148 mm). Kondisi ini menunjukkan bahwa level cairan di dalam separator meningkat melebihi kondisi operasi normal sehingga memerlukan tindakan penanganan untuk mencegah gangguan yang lebih besar pada sistem.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, penyebab utama gangguan tersebut adalah terjadinya kebocoran pada *sight glass* separator atau adanya gangguan pada ***control valve menuju dryer*** yang menyebabkan terjadinya tekanan balik (*back pressure*) ke separator. Tekanan balik tersebut menghambat aliran gas keluar dari separator sehingga cairan di dalam separator mengalami kenaikan level.

Kenaikan level separator mengakibatkan pembacaan level menjadi tidak normal dan dapat mengganggu proses pemisahan gas hidrogen dengan cairan elektrolit. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat menurunkan kualitas proses produksi hidrogen, mengganggu kestabilan operasi Hydrogen Plant, serta meningkatkan risiko aktifnya sistem alarm maupun interlock yang dapat memengaruhi kontinuitas operasi pembangkit.

Sebagai tindakan penanganan (*corrective action*), dilakukan pengencangan baut atau penggantian seal pada *sight glass* yang mengalami kebocoran. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap control valve menuju *dryer* untuk memastikan katup dapat bekerja dengan normal. Apabila ditemukan kerusakan pada control valve, maka dilakukan perbaikan atau penggantian komponen yang mengalami kerusakan sehingga tekanan balik dapat dihilangkan dan level separator kembali berada pada kondisi normal.

Sebagai upaya pencegahan (*preventive maintenance*), dilakukan inspeksi dan pemeriksaan berkala terhadap kondisi *sight glass*, seal, pipa, serta control valve untuk mendeteksi potensi kebocoran atau kerusakan sejak dini. Selain itu, dilakukan pemantauan parameter level melalui HMI dan pengecekan fungsi Differential Pressure Level Transmitter secara berkala agar sistem monitoring dan proteksi tetap bekerja dengan baik. Dengan pelaksanaan perawatan preventif secara rutin, gangguan serupa dapat diminimalkan sehingga keandalan dan keamanan operasi Hydrogen Plant tetap terjaga.

4.6 Hasil Pengamatan

Output Standar (mA)	Tekanan Standar (KPa)	Output Before (mA)	Tekanan Before (KPa)	Output Standar After (mA)	Tekanan After (KPa)
4	0	3.91	0.4	4.001	0
8	1.925	7.42	1.645	8.003	1.925
12	3.85	10.84	3.3	12.008	3.85
16	5.775	14.94	5.26	16.001	5.775
20	7.7	19.36	7.39	20.001	7.7

Tabel 4.2 Data hasil Observasi Kalibrasi

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem monitoring level pada Oxygen Separator telah beroperasi dengan baik menggunakan Rosemount 3051CD Differential Pressure (DP) Level Transmitter. Transmitter berfungsi mengukur level cairan berdasarkan selisih tekanan antara sisi High Pressure (HP) dan Low Pressure (LP), kemudian mengubah hasil pengukuran menjadi sinyal analog 4–20 mA yang dikirimkan ke Programmable Logic Controller (PLC). Selanjutnya, PLC mengolah sinyal tersebut menjadi nilai level yang ditampilkan pada Human Machine Interface (HMI) sehingga operator dapat memantau kondisi Oxygen Separator secara *real-time*.

Berdasarkan data kalibrasi yang diperoleh, diketahui bahwa sebelum dilakukan kalibrasi (*before calibration*), nilai keluaran transmitter masih mengalami penyimpangan terhadap nilai standar. Sebagai contoh, pada titik standar 4 mA transmitter menghasilkan keluaran 3,91 mA, sedangkan pada titik standar 20 mA keluaran yang diperoleh sebesar 19,36 mA. Penyimpangan tersebut juga diikuti oleh perbedaan nilai tekanan yang dihasilkan, sehingga diperlukan proses kalibrasi untuk mengembalikan akurasi pengukuran sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Setelah dilakukan proses kalibrasi (*after calibration*), hasil pengukuran menunjukkan peningkatan akurasi yang sangat baik. Nilai keluaran transmitter mendekati nilai standar, yaitu 4,001 mA, 8,003 mA, 12,008 mA, 16,001 mA, dan 20,001 mA, dengan nilai tekanan yang telah sesuai dengan tekanan standar pada setiap titik pengujian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Rosemount 3051CD mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat sehingga data level yang diterima oleh PLC menjadi lebih andal untuk proses monitoring maupun pengendalian sistem.

Selama pengamatan, sistem monitoring dan proteksi juga bekerja sesuai dengan prinsip kerja yang telah dipelajari pada tinjauan pustaka. Data level yang diterima PLC ditampilkan secara *real-time* pada HMI sehingga operator dapat memantau kondisi Oxygen Separator secara terus-menerus. Apabila level cairan

melebihi atau berada di bawah batas operasi yang telah ditentukan, PLC akan mengaktifkan alarm sebagai peringatan kepada operator. Pada kondisi yang lebih kritis, PLC menjalankan fungsi interlock untuk melindungi peralatan dan menjaga keamanan operasi Hydrogen Plant.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengukuran level menggunakan Rosemount 3051CD Differential Pressure (DP) Level Transmitter telah sesuai dengan teori yang digunakan. Prinsip pengukuran tekanan hidrostatik, konversi sinyal menjadi 4–20 mA, pengolahan data oleh PLC, serta fungsi monitoring melalui HMI dan sistem proteksi berupa alarm dan interlock telah diterapkan dengan baik di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem instrumentasi pada Hydrogen Plant mampu mendukung operasi pembangkit secara aman, andal, dan efisien.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dan pembahasan mengenai sistem proteksi level pada Hydrogen Plant di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hydrogen Plant merupakan salah satu sistem pendukung (*auxiliary system*) yang berfungsi menghasilkan gas hidrogen (H_2) sebagai media pendingin generator. Penggunaan gas hidrogen mampu meningkatkan efisiensi perpindahan panas sehingga temperatur generator tetap berada pada kondisi operasi yang aman.
2. Pengukuran level pada Oxygen Separator menggunakan Rosemount 3051CD Differential Pressure (DP) Level Transmitter yang bekerja berdasarkan prinsip tekanan hidrostatik. Selisih tekanan antara sisi High Pressure (HP) dan Low Pressure (LP) dikonversi menjadi sinyal analog 4–20 mA yang selanjutnya dikirim ke Programmable Logic Controller (PLC) untuk proses monitoring dan proteksi.
3. Sistem monitoring dan proteksi pada Hydrogen Plant telah berjalan dengan baik. PLC mampu mengolah data level yang diterima dari transmitter, menampilkan informasi pada Human Machine Interface (HMI), serta mengaktifkan alarm dan interlock apabila level berada di luar batas operasi yang telah ditentukan sehingga dapat menjaga keamanan dan keandalan operasi sistem.
4. Berdasarkan hasil kalibrasi, akurasi Rosemount 3051CD meningkat setelah dilakukan penyesuaian. Nilai keluaran transmitter setelah kalibrasi mendekati nilai standar pada setiap titik pengujian, sehingga hasil pengukuran level menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam sistem monitoring maupun proteksi.
5. Gangguan yang terjadi pada sistem level separator, seperti kebocoran pada *sight glass* atau gangguan pada *control valve* menuju *dryer*, dapat menyebabkan kenaikan level akibat tekanan balik (*back pressure*). Oleh

karena itu, pemeliharaan dan pemeriksaan instrumen secara berkala sangat diperlukan agar sistem Hydrogen Plant tetap beroperasi secara aman, andal, dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan kalibrasi Level Transmitter perlu dilakukan secara berkala agar akurasi pengukuran tetap terjaga dan sistem monitoring dapat bekerja dengan optimal.
2. Inspeksi rutin terhadap sight glass, control valve, pipa, dan sambungan pada Hydrogen Plant perlu ditingkatkan untuk mencegah kebocoran maupun gangguan yang dapat menyebabkan perubahan level separator.
3. Sistem alarm dan interlock sebaiknya diuji secara berkala untuk memastikan seluruh fungsi proteksi dapat bekerja dengan baik apabila terjadi kondisi abnormal pada Hydrogen Plant.
4. Dokumentasi hasil kalibrasi, pemeliharaan, dan *troubleshooting* sebaiknya dilakukan secara konsisten sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam kegiatan pemeliharaan berikutnya.
5. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktik selanjutnya, disarankan untuk mempelajari dasar-dasar instrumentasi, sistem kontrol PLC, serta proses kerja Hydrogen Plant sebelum memasuki lapangan, sehingga lebih mudah memahami sistem yang digunakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Boretti, A. (2024). Green hydrogen electrolyzer and hydrogen-methane CCGT power plant in NEOM city. *International Journal of Hydrogen Energy*, 67, 1056–1064. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.11.337>
- CLEVENGER, C. B. (1919a). Hydrogen-ion concentration of plant juices i. the accurate determination of the hydrogen-ion concentration of plant juices by means of the hydrogen electrode. *Soil Science*, 8(3), 217–226. <https://doi.org/10.1097/00010694-191909000-00001>
- CLEVENGER, C. B. (1919b). Hydrogen-ion concentration of plant juices II. factors affecting the acidity or hydrogen-ion concentration of plant juices. *Soil Science*, 8(3), 227–242. <https://doi.org/10.1097/00010694-191909000-00002>
- La Ode Ahmad Barata. (2024). Sistem perawatan water treatment plant (WTP) PLTU nii tanasa 3 x 10 MW. *Piston: Jurnal Teknologi*, 9(1), 24–35. <https://doi.org/10.55679/pistonjt.v9i1.56>
- Purba, R., Tarigan, A. S. P., & Hamdani. (2022). An analysis of Current decrease in generators at the hydrogen plant PLTU pangkalan susu. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 3(1), 208–213. <https://doi.org/10.53695/injects.v3i1.762>
- Zuhan, M., & Kristian, Y. (2023). Detection of Porang plant diseases and pests (amorphophallus muelleri) based on leaf imagery utilizing DCNN transfer learning. *Jtecs : Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem Dan Komputer*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.32503/jtecs.v3i2.3709>

LAMPIRAN



